الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة
أوبينيا تر
ابتدائي متوسط ثانوي اقامة

المستوى :السنة الأولى ج م ع **2022/2021**

اختبار الثلاثي الأول في علوم الطبيعة والحياة

التمرين ألأول: (08 ن)

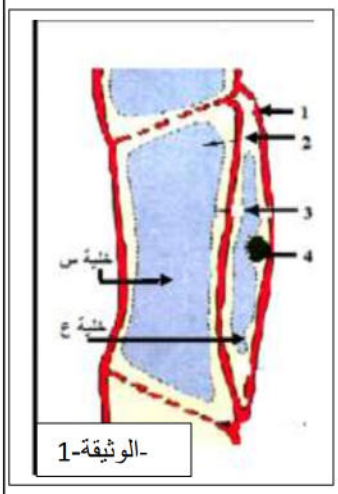
يتطلب النمو امدادا مستمرا للمادة التي يختلف مصدرها عند النبات حسب مرحلة نموه بحيث تتغذى النبيتة على محتوى الأعضاء الادخارية ،بينما يتغذى النبات المورق على النسغ الكامل

I- : من أجل التعرف على الدعامة النسيجية الناقلة للنسغ الكامل نقترح ما يلي

ـ تعرض الوثيقة -1-رسما تخطيطيا لبنية خلوية نباتية (مقطع طولي) لوحظت بالمجهر

.أ – تعرف على هذه البنية وعلى العناصر المشار اليها بالأرقام

ب – معتمدا على الوثيقة-1-ومعارفك اقترح فرضية حول الدعامة النسيجية المسؤولة عن دوران النسغ الناقص

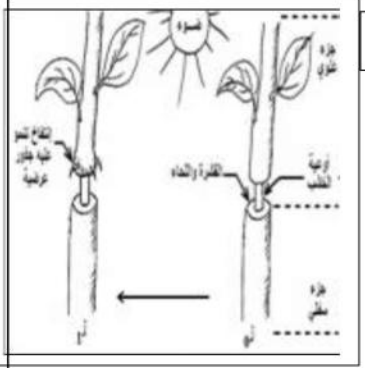


-الوثيقة-1

II- للتحقق من صحة الفرضية المقترحة نقترح الدراسة التجريبية المبينة في الوثيقة-2-حيث عند نزع القشرة واللحاء من قاعدة ساق نباتي يلاحظ: ـ

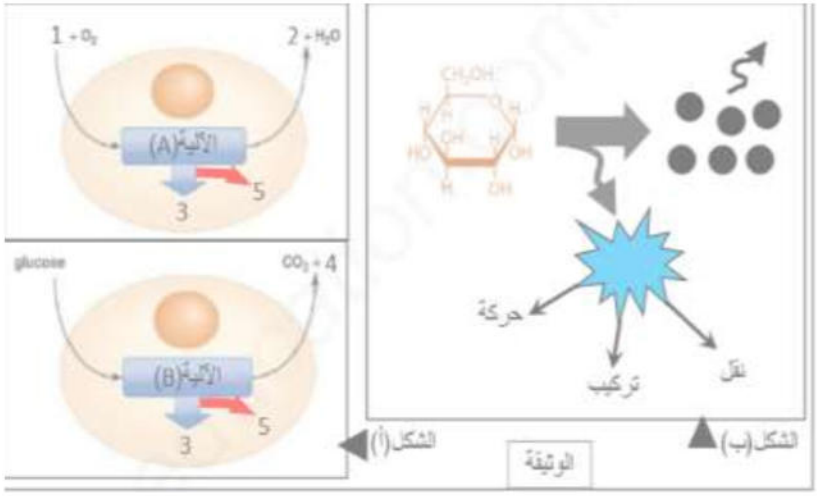
* ظهور انتفاخ أعلى منطقة القطع مع نمو جذور عرضية وتباطء نمو الجذر الرئيسي

1- -أذكر مكونات الانتفاخ وحدد مصدرها . 2- باستغلال معطيات ونتائج التجربة المبينة في الوثيقة2 تحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا


-الوثيقة-2

(التمرين الثاني (12 ن)

تنمو العضوية باستعمالها للمادة والطاقة، يشترط هذا النمو حدوث عمليات حيوية داخل خلاياها، نريد دراسة بعض من آليات انتاج وتحويل الطاقة داخل الخلايا لذا نقترح الوثيقة التالية



تعرف على بيانات مخطط الشكل(أ) - .Bو Aوكذا الآليتين

نريد التعرف على احدى هذه الآليات -2- - لهذا الغرض أنجزت تجربة على معلق خميرة الخبز موضوعة في وسط غني بالغلوكوز وثنائي الاوكسجين ثم تمت معايرة تركيز كل

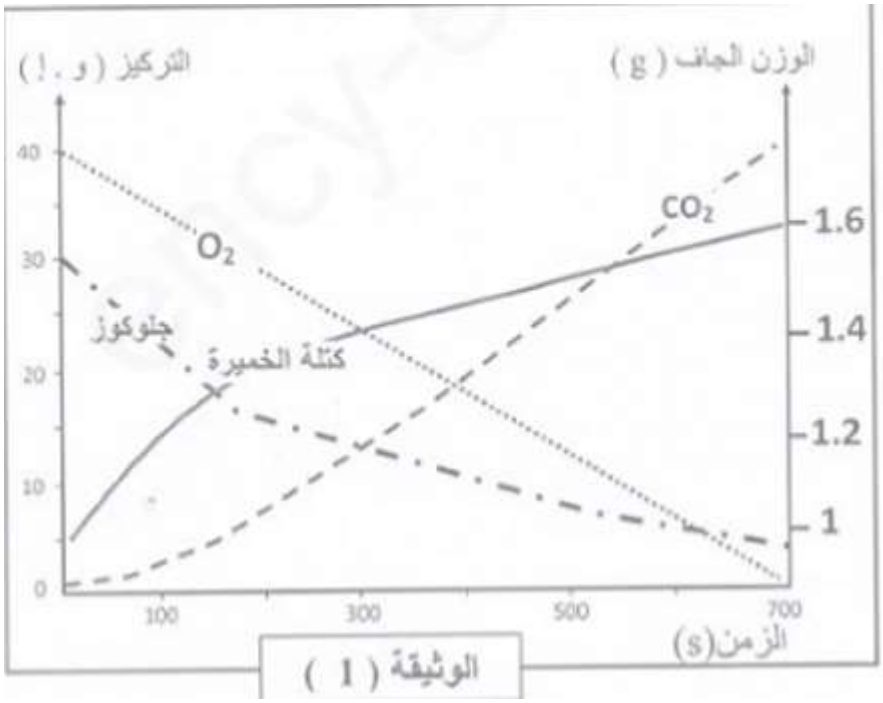
. من ثاني أوكسيد الكربون وثنائي الأكسجين وقياس الوزن الجاف للخميرة في الوسط

-النتائج :ممثلة بمنحنيات الوثيقة-1

ـ أ حلل النتائج التجريبية واستنتج الآلية المدروسة ،مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية

.ـ ب- وضح العلاقة بين الآلية المدروسة وكتلة الخميرة

ـج-؛ انطلاقا من المعطيات السابقة ومكتسباتك اكتب نصا علميا توضح فيه آليات تحويل المادة الذي يصحبه انتاج للطاقة أثناء حدوث الآليتين



الوثيقة (1)

التصحيح النموذجي

التمرين ألأول

أ- التعرف على البنية والعناصر المشار اليها بالأرقام م والأحرف س , ع

البنية : رسم تخطيطي لمقطع طولي لجزء من أنبوب غربالي .

البيانات:

1 ـ جدارسيللوزي رقيق 2 ـ هيولى 3ـ فجوة 4 ـ نواة الخلية س ـ خلية غربالية الخلية ع ـ خلية مرافقة .

ب ـ الفرضية: تتمثل الدعامة النسيجية المسؤولة عن نقل النسغ الكامل في نسيج اللحاء

II -1- مكونات الانتفاخ : نسغ كامل مصدرها : تصنعه ألأوراق بعملية التركيب الضوئي .

- 2 ـ التحقق من صحة الفرضية بالاعتماد على الوثيقة -2-

تمثل الوثيقة -2- نتائتائج تجربة مالبيجي وهالس (تجربة التقشيرالحلقي) حيث عند اجراء تقشير حلقي بنزع القشرة واللحاء من قاعدة ساق نبات لوحظ ظهورانتفاخ أعلى منطقة القطع مع نمو جذور عرضية وتباطء نمو الجذر الرئيسي

وهذا راجع تجمع النسغ الكامل الذي صنعته الأوراق بالتركيب الضوئي ولم يجد سبيلا للوصول للجذر نتيجة التخلص من نسيج اللحاء في منطقة التقشير لذا لم تصل المغذيات للجذر فتباطء نموه مما يؤكد صحة الفرضية حول الدعامة التشريحية لنقل

النسغ الكامل والمتمثلة في نسيج اللحاء .

التمرين الثاني

1 ـ التعرف على بيانات مخطط الشكل والآليتين AوB

1 ـ غلوكوز 2 ـ غاز ثاني أوكسيد الكربون 3 ـ طاقة قابلة للاستعمال 4 ـ كحول ايثيلي

5 ـ طاقة حرارية الآلية A تنفس الآلية B تخمر .

2- أ- تحليل المنحنى

ـ يمثل المنحنى :تغير كل من تركيز غازo_2 وسكر الغلوكوز (و. ا) والوزن الجاف للخميرة بدلالة الزمن (s)

ـ نلاحظ : تناقصا سريعا في تركيز كل من O_2 (40 و ا) والغلوكوز(30 وا)الى أن ينعدم تركيز ألأكسجين وتبقى كمية قليلة جدا من الغلوكوز (3الى4 و ا)، في الوقت الذي يرافقه انتاج غازco_2 الذي ترتفع كميته الى36 وا

تقريبا وتزداد كتلة الخميرة من 1غ لتصل الى1.6غ

أي أن الخميرة استهلكت الغلوكوز في وجود غاز الاكسجين وأنتجت غاز ثاني أوكسيد الكربون وزاد وزنها بشكل معتبر .6

الاستنتاج الآلية هي آلية التنفس.

المعادلة: $c_6H_{12}o_6+6o_2$2840($6co_2+6H_2o+E$→ KJ)

ب ـ العلاقة بين الآلية المدروسة وكتلة الخميرة

القيام بعملية التنفس ← الطاقة الناتجة كبيرة ← تكاثر سريع ← زيادة في العدد ← زيادة الكتلة أي الوزن

ج ـ النص العلمي: لابد أن يتوفر على مقدمة ، عرض ، خاتمة

في المقدمة تطرح إشكالية آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المغذيات الى طاقة قابلة للاستعمال .

في العرض الإشارة الى آليتي التنفس والتخمر ظروف حدوثهما ونواتجهما والطاقة القابلة للاستعمال في كل منهما)دراسة مقارنة بينهما) إجبارية التنفس عند بعض الكائنات ،ولجوء بعض الكائنات الى التخمر كوسيلة بديلة

الخاتمة تكون جوابا للمشكل المطروح وهو آليات تحويل الطاقة الذي يصحبه انتاج للطاقة القابلة للاستعمال .